

Qué hará el sistema

1 Introducción

Problema: el hotel Duerme Bien usa planillas Excel para sus habitaciones y pasajeros. **Objetivo:** guardar esa información en un solo sistema, revisar habitaciones libres y calcular el costo por persona.

Alcance: habitaciones, huéspedes, reservas, entradas, salidas, costos, usuarios e informes.

Público: administrador, encargados del hotel, equipo de desarrollo y profesor.

Palabras: huésped es la persona que se aloja. Reserva guarda una habitación para después. Estadía registra su alojamiento. Check-in significa llegada. Check-out significa salida.

2 Descripción general

El trabajador abre el sistema en un navegador. La demostración guarda datos en ese navegador. El sistema real necesitará servidor, base de datos y contraseñas protegidas. La demostración permite elegir un usuario de ejemplo; no verifica identidades reales.

Tarea	Encargado	Administrador
Buscar habitación, huéspedes y reservas	Sí	Sí
Registrar llegada y salida	Sí	Sí
Gestionar habitaciones y usuarios	No	Sí
Ver informes de ocupación y reservas	No	Sí

Supuestos propuestos: una habitación por reserva y estadía; el grupo entra y sale en las mismas fechas. El precio por persona y noche es una regla de prueba, pendiente de validar.

Límites: no incluye pagos por internet, restaurante ni facturación. **Dependencias:** equipos y red del hotel para un sistema central. Los permisos exactos, la tarifa real y la plantilla del informe se deben confirmar.

Tareas que debe permitir

3 Requisitos funcionales

ID	Tarea	Cómo debe funcionar
RF01	Habitaciones	Guardar número único, capacidad y orientación. Editar sin afectar alojamientos vigentes.
RF02	Huéspedes	Anotar identificación, nombres y apellidos. No repetir la misma persona.
RF03	Disponibilidad	Buscar habitaciones que estén libres y tengan espacio para el grupo.
RF04	Llegada	Entrar con o sin reserva. Anotar a todas las personas y asignar la habitación.
RF05	Salida	Revisar la cuenta, cerrar la estadía y liberar la habitación.
RF06	Costos	Mostrar el costo de cada persona y el total del grupo.
RF07	Usuarios	Guardar trabajadores y sus roles. Permitir solo las tareas de cada rol.
RF08	Reservas	Crear, modificar y cancelar reservas. Revisar fechas y espacio antes de guardar.
RF09	Informes	Mostrar ocupación y reservas por fechas, incluyendo su estado.

4 Calidad y seguridad propuestas

RNF01: impedir tareas sin permiso. **RNF02:** rechazar datos repetidos o incorrectos. **RNF03:** usar nombres claros y mensajes que digan qué corregir. **RNF04:** conservar datos al recargar la demo; usar datos centrales en el sistema real. **RNF05:** impedir que dos trabajadores reserven a la vez una habitación incompatible; esto requiere un servidor y transacciones. **RNF06:** relacionar cada tarea con sus dibujos, datos y pantallas.

Reglas del hotel y entrevista

5 Reglas propuestas

ID	Regla
RN01	No alojar más personas que las que caben en la habitación.
RN02	No dar la misma habitación a dos grupos en fechas que se cruzan.
RN03	Anotar a cada persona una sola vez dentro de su estadía.
RN04	Una salida permite otra entrada ese mismo día. Una habitación sigue ocupada hasta registrar la salida.
RN05	Una reserva se usa para entrar una sola vez. Una persona no puede tener dos estadías activas.
RN06	Solo se modifica o cancela una reserva REGISTRADA. No borrar su historial.
RN07	La salida debe ser posterior a la entrada. La tarifa debe estar definida antes de calcular.
RN08	Guardar el precio y el costo aplicado a cada persona al cerrar la estadía.
RN09	Si alguien se queda más días, revisar conflictos con reservas antes de cerrar o extender.

6 Entrevista simulada

Estas respuestas son un ejemplo académico, no una entrevista real.

Pregunta	Respuesta propuesta
¿Qué datos tiene la habitación?	Número, capacidad y orientación.
¿Quién usa el sistema?	Administrador y encargados del hotel.
¿Cómo se cobra?	En la prueba: precio por persona y noche. Falta confirmar la regla real.
¿Qué necesitan consultar?	Habitaciones ocupadas y reservas por fechas.

Cómo funciona y si se puede construir

7 Factibilidad inicial

Técnica: el prototipo demuestra formularios, datos y validaciones. Un sistema compartido necesitará servidor, base de datos y seguridad. **De negocio:** evita buscar la información en varias planillas. Falta confirmar equipos, tarifa y presupuesto; no se inventa un costo de instalación.

8 Casos de uso

El administrador también realiza las tareas del encargado. Las tareas de administración se muestran aparte dentro del mismo dibujo. Incluir disponibilidad significa revisarla antes de guardar. La salida incluye calcular la cuenta.

Código	Tarea	Requisito
CU01	Iniciar sesión	RF07
CU02	Gestionar habitaciones	RF01
CU03	Registrar huéspedes	RF02
CU04	Registrar check-in	RF02, RF03, RF04
CU05	Consultar disponibilidad	RF03
CU06	Registrar check-out	RF05, RF06
CU07	Calcular cuenta por pasajero	RF06
CU08	Gestionar usuarios	RF07
CU09	Registrar reserva	RF03, RF08
CU10	Generar informes	RF09
CU11	Modificar reserva	RF03, RF08
CU12	Cancelar reserva	RF08

9 Procesos

Reserva: anotar datos → comprobar → guardar. **Llegada:** elegir habitación → identificar personas → comprobar → guardar estadía. **Salida:** elegir estadía → calcular cuenta → confirmar → cerrar. Si hay un error, las flechas vuelven a los datos para corregirlos.

Dónde se guardan los datos

10 Modelo de datos y clases

Tabla	Guarda	Se conecta con
ROL	Tipo de trabajador	USUARIO
USUARIO	Acceso y rol del trabajador	ROL
HABITACION	Número, capacidad y orientación	RESERVA y ESTADIA
HUESPED	Identificación, nombres y apellidos	RESERVA y ESTADIA_HUESPED
RESERVA	Titular, habitación, fechas y cantidad	HUESPED, HABITACION y ESTADIA
ESTADIA	Habitación, fechas, estado y noches cobradas	HABITACION, RESERVA y ESTADIA_HUESPED
ESTADIA_HUESPED	Persona, tarifa aplicada y costo histórico	ESTADIA y HUESPED

PK: número que identifica un registro. **FK:** número que lo une a otra tabla. **UQ:** dato que no se repite. **NULL:** dato que aún puede faltar. Una estadía puede no tener reserva. Cada estadía tiene una o más personas. El dibujo de clases añade las acciones que realiza cada parte.

11 Guardar datos sin repetirlos

1FN: un dato en cada espacio; cada pasajero tiene su fila. **2FN:** nombres van en Huésped y fechas en Estadía; la pareja estadía y huésped identifica la participación. **3FN:** cada tabla guarda sus propios datos; no se copia el nombre del rol en Usuario ni el nombre del titular en Reserva.

La tarifa y el costo de cada participación conservan la cuenta histórica. La ocupación y el total se calculan con los registros; no son datos independientes que se cambian por separado.

12 Cuenta de ejemplo

Tarifa ficticia: \$10.000 CLP por persona y noche. Dos noches cuestan \$20.000 CLP por persona. Para dos personas, el total es \$40.000 CLP. La tarifa real se confirma con el hotel.

Pantallas tareas y revisión

13 Diseño de interfaz

Sketch: primer dibujo. **Wireframe:** lugar de cada campo y botón. **Mockup:** apariencia con colores y ejemplos. **Prototipo:** versión que permite probar las tareas. Hay nueve pantallas: acceso, disponibilidad, habitaciones, huéspedes, reservas, llegada, salida, informes y usuarios.

14 Trazabilidad

Requisito	Casos de uso	Pantallas
RF01	CU02	habitaciones
RF02	CU03, CU04	huespedes, checkin
RF03	CU05	disponibilidad
RF04	CU04	checkin
RF05	CU06, CU07	checkout
RF06	CU07	checkout
RF07	CU01, CU08	acceso, usuarios
RF08	CU09, CU11, CU12	reservas
RF09	CU10	informes

15 Kanban y comprobaciones

El tablero separa lo pendiente, lo que se revisa y lo terminado. El trabajo técnico terminado no significa que el profesor ya lo aprobó.

Las pruebas comprueban permisos, duplicados, capacidad, fechas, reservas que se cruzan, llegada con y sin reserva, pasajeros individuales, cuentas, salida e informes. La demostración no prueba seguridad real ni uso simultáneo desde varios equipos.

Entrega y fuentes

16 Entregas y fuentes

Evaluación 1: introducción, descripción, entrevista, requisitos, reglas y factibilidad. **Evaluación 2:** corregir lo anterior según el profesor y entregar diagramas, pantallas y Kanban.

Fuente del alcance: Definición de proyectos, caso 6. Guías de casos de uso, clases, procesos, normalización, mockups y GitHub del profesor. Videos: Wireframes en Figma; Introducción a Figma; Cómo usar GitHub. Los enlaces se conservan en [fuentes/videos-y-herramientas.md](#).

Falta confirmar la tarifa, los permisos definitivos y la retroalimentación. No se recibió la rúbrica ni la plantilla IEEE 830 original. Las respuestas y datos de ejemplo son simulados.